الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0{,}1^2 = 1\,\text{J}$	2	12
2) الحصيلة: E_{pe} (النابض) ← تتحول بالكامل إلى E_c (الجسم) ، دون تحويل مع الوسط الخارجي (احتكاك مهمل).	2	
3) $\frac{1}{2}mv^2 = 1$	1	
$v = \sqrt{\frac{2 \times 1}{0{,}2}} = \sqrt{10} \approx 3{,}16\,\text{m/s}$	2	
4) $E_c = E_{pp}$ ، أي $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$	1	
$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{10}{20} = 0{,}5\,\text{m}$	2	
5) لا يتعلق بزاوية الميل، لأن $h = \frac{v^2}{2g}$ لا تحتوي على الزاوية (عمل الثقل يتعلق بالارتفاع فقط).	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الثقل $\vec{P}$ نحو الأسفل، قوة الشد $\vec{T}$ نحو الأعلى. الحركة مستقيمة منتظمة، فحسب مبدأ العطالة: $\vec{T} + \vec{P} = \vec{0}$ ومنه $T = P = 5000\,\text{N}$.	2	8
2) $W(\vec{T}) = T \times h = 5000 \times 12 = 6 \times 10^4\,\text{J}$	2	
3) $P_{moy} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{6 \times 10^4}{30} = 2000\,\text{W}$	2	
4) $\Delta E_c = 0$ لأن السرعة ثابتة (مجموع الأعمال معدوم).	2	

tafawoq.site